2023 年 第 23 卷 第 25 期
2023, 23(25): 10895-07

科 学 技 术 与 工 程
Science Technology and Engineering

ISSN 1671—1815
CN 11—4688/T

引用格式: 杨旭明, 王志, 李忠, 等. 大数据存储技术在张衡一号卫星数据服务中的应用[J]. 科学技术与工程, 2023, 23(25): 10895-10901.
Yang Xuming, Wang Zhi, Li Zhong, et al. Application of big data storage technology in Zhangheng-1 satellite data service[J]. Science Technology and Engineering, 2023, 23(25): 10895-10901.

大数据存储技术在张衡一号卫星数据服务中的应用

杨旭明[1], 王志[1,2], 李忠[1,2*], 黄建平[3], 杨百一[1], 陈朝阳[1,2]
(1. 防灾科技学院应急管理学院, 廊坊 065201; 2. 防灾科技学院智能应急信息处理研究所, 廊坊 065201;
3. 应急管理部国家自然灾害防治研究院, 北京 100085)

摘 要 随着张衡一号卫星监测数据的不断增加,目前的 HDF5 文件存储方式不仅在性能扩展性、读写并发性等方面凸显出劣势,而且无法实现对业务数据的精准时空查询,给用户带来很大困扰。为解决对海量卫星数据的高效存储和读取,分析了 HBase 数据库和 ElasticSearch 搜索引擎的优缺点,提出了一种基于二者相结合的卫星大数据存储方案,并搭建了 Hadoop 架构的大数据试验平台,完成了对张衡一号卫星空间电场超低频(ultra-low frequency, ULF)频段数据的存储试验和对比测试。结果表明,该方案大大提高了对海量卫星观测数据的读写并发性能,达到当前文件存储方式的几十倍,并实现了对卫星数据的精准定位和快速查询,很好地满足了用户要求。

关键词 Hadoop 架构; 张衡一号卫星; 空间电场; ElasticSearch; HBase
中图法分类号 TP399; **文献标志码** A

Application of Big Data Storage Technology in Zhangheng-1 Satellite Data Service

YANG Xu-ming[1], WANG Zhi[1,2], LI Zhong[1,2*], HUANG Jian-ping[3], YANG Bai-yi[1], CHEN Zhao-yang[1,2]
(1. Emergency Management College, Institute of Disaster Prevention, Langfang 065201, China;
2. Intelligent Emergency Information Processing Institute, Institute of Disaster Prevention, Langfang 065201, China;
3. National Institute of Natural Disaster Prevention and Control, Ministry of Emergency Management, Beijing 100085, China)

[Abstract] With the continuous increase of the monitoring data of Zhangheng-1 satellite, the current HDF5 file storage mode not only highlights its disadvantages in terms of performance scalability, read-write concurrency and other aspects, but also fails to achieve accurate spatial-temporal query of the required data, which brings great difficulties to users. In order to solve the problem of efficient storage and reading of massive satellite data, the advantages and disadvantages of HBase and ElasticSearch engine were analyzed, a satellite big data storage scheme combining the two was proposed, and a big data test platform based on Hadoop architecture was built, and the storage test and comparative test of the ultra-low frequency(ULF) frequency band data of the space electric field of Zhangheng-1 satellite were completed. The results show that the scheme greatly improves the read and write concurrent performance of massive satellite observation data, which is dozens of times higher than the current file storage method, and realizes accurate positioning and fast query of satellite data, which well meets user requirements.

[Keywords] Hadoop system; Zhangheng-1 satellite; space electric field; ElasticSearch; HBase

"张衡一号"地震电磁卫星(以下简称 ZH-1)的成功发射标志着中国已经成为世界上少数拥有在轨运行高精度地球物理场探测卫星的国家之一。ZH-1 是中国地震立体观测体系天基观测平台的首颗卫星,主要科学研究目标是通过获取全球电磁场、电离层等离子体、高能粒子观测数据,对中国及其周边区域开展电离层动态实时监测和地震前兆跟踪,弥补地面观测的不足,探索开展全球 7 级、中国 6 级以上地震电磁信息研究,总结电离层扰动特征,开展试验性质的地震短临监测,进一步推进中国立体地震观测体系建设,为国际合作研究提供电磁数据服务,为探索地震监测预测提供了新的技术手段[1]。

ZH-1 自发射成功至今已在轨工作 4 年多,ZH-1 卫星搭载 8 种科学载荷,包括感应式磁力仪、电场探测仪(electric field detector, EFD)、高精度磁强计、GNSS 掩星接收机、等离子体分析仪、朗缪尔探针、高

收稿日期: 2022-05-06; 修订日期: 2023-05-28
基金项目: 中央高校基本科研业务费研究生科技创新基金(ZY20230330); 国家重大科技攻关项目(2018YFC1503501)
第一作者: 杨旭明(1990—), 男, 汉族, 河北衡水人, 硕士研究生。研究方向: 大数据技术、云计算应用技术、数据分析。E-mail: xumingyang723@163.com。
* 通信作者: 李忠(1966—), 男, 汉族, 山东诸城人, 博士, 教授, 硕士研究生导师。研究方向: 人工智能、大数据技术、灾害信息处理技术。E-mail: lizhong@cidp.edu.cn。

投稿网址: www.stae.com.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

能粒子探测器和三频信标发射机[1]。其中 EFD 载荷可采集全球范围的电场数据,是产出数据量最多的载荷之一,每天记录的数据量可达几十千兆字节[2],目前累积数据量已经达到几百太字节,其中不同频段的波形数据和功率谱数据都是以 HDF5 文件格式存储的,主要包括卫星轨道信息数据和载荷物理量数据。卫星轨道信息数据包括载荷名称、数据类型编码、轨道号、升降轨标识、采样频率、采样时间、频率范围、起始/结束采样时间;载荷物理量数据包括绝对时间、相对时间、地磁经纬度、地理经纬度、工作模式、功率谱频率值、卫星轨道高度、功率谱频率值、功率谱 *XYZ* 三分量、电场波形 *XYZ* 三分量等。由于 EFD 每个文件的数据量很大,文件存储方式的数据查询访问效率很低,严重制约着后续针对卫星数据的应用和研究工作。为此,高鹏等[3]针对当前 ZH-1 卫星数据的文件储存方式访问效率极低的缺陷,提出了一种利用关系型数据库存储卫星数据的存储方法,显著提高了卫星数据的查询访问时间。然而,面对日益增长的海量卫星数据,基于关系型数据库的存储方法具有扩展性差、并发性能偏低、读写速度慢、成本高等缺点[4],依然制约着科研人员对数据的检索访问效率和实际研究进展。因此,如何解决关系型数据库存储面临的瓶颈问题,并对卫星数据进行高效的存读取是迫切需要解决的问题。

当前,大数据存储技术作为处理海量数据的全新数据存储与计算模式,已经被应用在了很多领域[5]。Jiang 等[6]为解决大规模煤矿安全监控数据存储在关系数据库中时存储效率低、查询速度慢的问题,设计了一种基于 HBase 的存储和检索方法,使用该方法对实际煤矿数据的实验结果表明,数据存储和检索效率显著提高;张家伟[7]利用 HBase 数据库的列存储特性,从优化数据计算流程、HBase 表设计、选取数据分类压缩算法、搭建 Hadoop 和 HBase 环境、压缩存储电力数据等几个步骤设计实现了基于电力数据的高压缩率和快速存读取的压缩存储系统;刘凯铭等[8]将基于 Hadoop 框架的大数据技术应用到油气水井生产大数据的存储和分析中,解决了海量数据在传统关系数据库上查询效率低的问题,实现了多维数据的在线分析功能;单维锋等[9]通过深入分析地震前兆时间序列数据的特点以及数据处理的业务需求,首次提出了基于 OpenTSDB 和 HBase 结合的优化存储方案,通过测试分析了该方案在海量时空数据存储中高效的读写和并发性能。

现根据 ZH-1 卫星空间电场数据科研工作的需求,分析现有存储方法扩展性差、并发性能偏低、读写速度慢、成本高等不足,结合大数据存储技术的高可扩展性、高并发读写性、高可用性等优势,提出将 ElasticSearch 搜索引擎和 HBase 相结合的卫星大数据存储方案,并以 ZH-1 卫星记录的空间电场超低频(ultra-low frequency,ULF)频段数据为例,进行存储实验和对比测试,以验证该方案在张衡一号卫星空间电场数据存储中的高效性和适用性。

1 大数据存储方案设计

HBase 作为分布式存储数据库,优势明显,主要体现在其容量巨大、列存储方式的低 I/O 吞吐量、多副本存储的高可靠性、快写入等性能方面[10]。但是 HBase 仅支持对 RowKey 的毫秒级高速检索,而 RowKey 具有唯一性以及字符长度受限的缺陷,使得 HBase 对于多字段的组合查询显得力不从心。

ElasticSearch 作为一个分布式可扩展的实时搜索引擎,能同时支持全文检索和时序检索场景,可以支持丰富的查询需求[11]。但是,ElasticSearch 的搜索引擎严重依赖于底层的 Filesystem Cache,每当数据查询时,操作系统都会将磁盘文件里的数据自动缓存到 Filesystem Cache。因此在单独面对海量数据时,如果把所有查询字段和非查询字段都写入 ElasticSearch 中,不仅会大大增加 ElasticSearch 的内存管理成本,还会严重影响查询效率。

因此,通过分析 HBase 和 ElasticSearch 的优势和劣势,提出将 ElasticSearch 搜索引擎与 HBase 各自优势相结合的存储方案(以下简称 ES + HBase 存储方案),通过把海量数据存储到 HBase 中,同时在 ElasticSearch 中建立查询字段的索引字段,以进一步提升 HBase 检索能力,实现对 ZH-1 卫星海量数据的多条件组合快速查询。

1.1 基于 ElasticSearch 和 HBase 的存储方案

基于 ES + HBase 的卫星大数据存储方案的原理是将 HBase 表中涉及条件过滤的字段和 RowKey 作为索引字段在 ElasticSearch 中建立索引,通过在 ElasticSearch 中进行多条件组合查询快速获得符合过滤条件的 RowKey 值,最后在 HBase 中通过从 ElasticSearch 中获取到的 RowKey 进行高速检索,其原理如图 1 所示。

由图 1 可知,当用户发起条件查询请求时,先将请求信息发送给 ElasticSearch 主机,该主机根据查询条件从索引字段中获取相应 RowKey 值,并将 RowKey 值返回给用户,用户使用获得的 RowKey 值去 HBase 中获取相应数据集,即可完成整个查询流程。

1.2 存储模型设计

基于 ES + HBase 的卫星大数据存储方案的存

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

储模型设计主要包括列族设计、RowKey 设计、索引字段设计。RowKey 是 HBase 中最重要的概念,是 HBase 数据表的唯一主键,它按照一定的字典顺序存储的字符串类型数据,并且其字段具有大小限制。另外,它还可以用来进行全表扫描或范围扫描,这也是 HBase 访问数据的方式之一[12]。RowKey 设计的总原则是避免热点现象,提高读写性能。

以 2020 年 6 月的 ZH-1 卫星空间电场探测仪的 ULF 频段数据为例加以说明。

步骤 1　根据 RowKey 设计的长度原则、散列原则和唯一性原则,使用反转 HDF5 文件中的时间(UTC_TIME)字段数据作为 RowKey 前缀,通过读取 HDF5 文件名称和内容中的卫星编号、载荷编码、载荷序号、数据分级编码、观测对象编码、接收站编码、版本号组成 RowKey,让数据均衡分布在每个 Region-Server,实现负载均衡,提高查询效率,如图 2 所示。

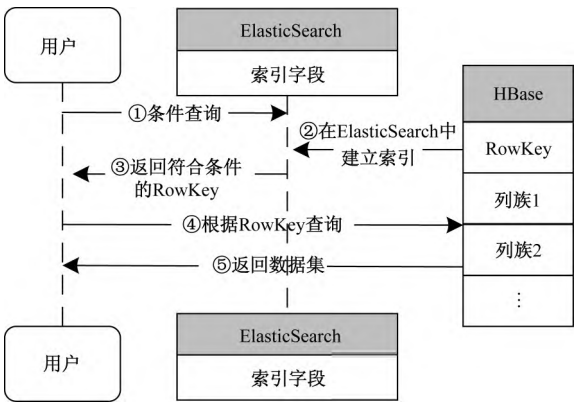

图 1　基于 ElasticSearch 和 HBase 结合的存储方案原理图

Fig. 1　Schematic diagram of storage solutions based on ElasticSearch and HBase

在图 2 中,以一个 H5 文件为例,通过编写程序代码,获取文件中 UTC_TIME 字段值,进行反转操作后作为 RowKey 前缀字段,软件版本号(SOFTVERSION)属性值作为 RowKey 后缀字段,同时提取文件名称中的卫星编号 01、载荷编号 EFD、载荷序号 1、数据分级编码 L02、观测对象编码 A1 以及接收站编码 000 进行组合作为 RowKey 的中间字段。

步骤 2　创建包含时间、卫星编码(SNUM)、探头编码、轨道号、轨道高度、升降轨标识、经度、纬度等列字段的列族 CF1,包含电场波形 *XYZ* 3 个分量数据的列族 WAVE,以及包含功率谱 *XYZ* 3 分量数据和频点值的列族 PSD。

步骤 3　把列族 CF1 中作为组合查询条件的列字段和 RowKey 作为索引字段在 ElasticSearch 中建立索引。数据存储模型如图 3 所示。

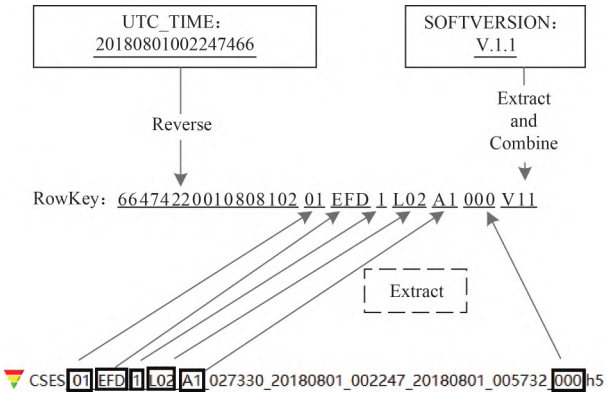

图 2　RowKey 设计组成图

Fig. 2　Design composition drawing of RowKey

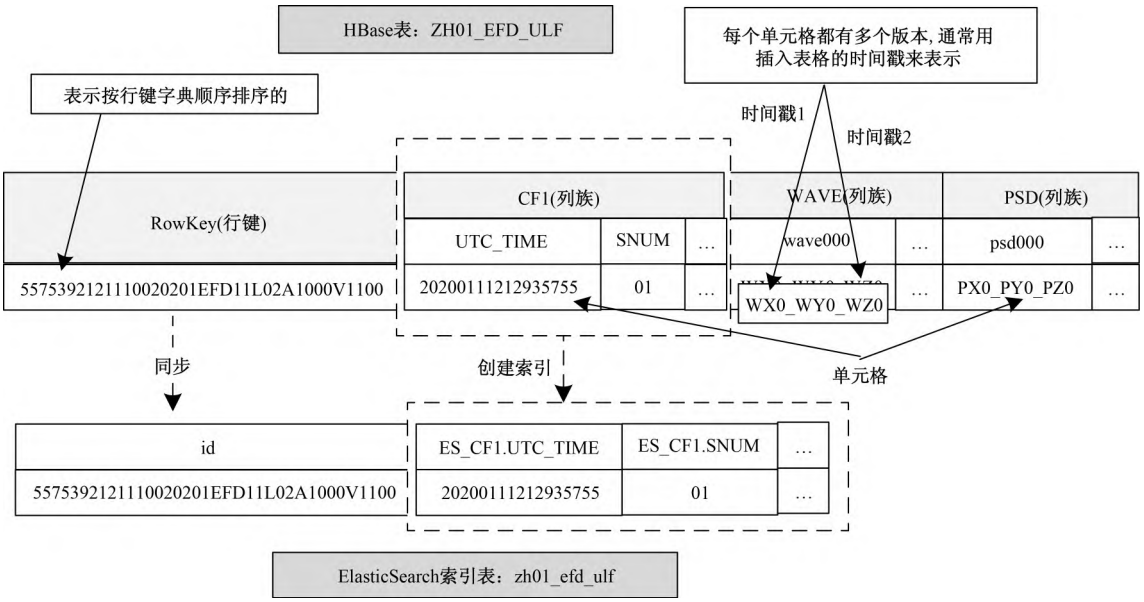

图 3　数据存储模型

Fig. 3　Data storage model

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图 3 中 HBase 的表名为 ZH01_EFD_ULF,ElasticSearch 的索引表名为 zh01_efd_ulf,其中 wave000 表示列族 WAVE 中第一列的列名,psd000 表示列族 PSD 中第一列的列名,WX0_WY0_WZ0 表示将波形数据的 *XYZ* 三分量的第一个数据进行拼接,PX0_PY0_PZ0 表示将功率谱数据的 *XYZ* 三分量的第一个数据进行拼接; HBase 表中 RowKey 字段同步到 ElasticSearch 索引表中作为 id 字段,HBase 表 CF1 列族中 UTC_TIME、SNUM 等字段分别在 ElasticSearch 索引表中创建对应的 ES_CF1. UTC_TIME、ES_CF1. SNUM 等字段。

2 实验对比分析

由于文献[6]通过关系型数据库方法显著提高了卫星数据的查询访问时间,因此在其基础上,利用 2020 年 6 月的 ZH-1 空间电场探测仪的 ULF 频段数据,通过搭建基于 ES + HBase 的大数据存储方案的实验平台,与基于 Mysql 数据库的关系型数据方法的查询访问效率进行对比分析。

2.1 实验环境配置

搭建了由 6 台主机组成的基于 Hadoop 架构的高可用集群、1 台 ElasticSearch 主机和 1 台 Mysql 对比测试主机,所有主机的配置为: 1 个 Intel(R) Xeon(R) E5-1620 V2 CPU(3.6 GHz,双核),8 G 内存,1 块4TSATA 硬盘,Centos7 操作系统和 JDK1.8 环境。在 Hadoop 集群相应节点上分别安装 Hadoop3.2.2、ZooKeeper3.6.2、HBase2.2.7 软件,在 ElasticSearch 主机上安装 ElasticSearch6.8.15 软件,同时在 Mysql 主机上安装 Mysql5.7 数据库系统。以上每个主机的角色分配情况如表 1 所示。

2.2 实验结果分析

实验通过两个角度对基于 ES + HBase 的大数据存储方法、HBase RowKey 查询方法和 Mysql 数据库方法的查询访问效率进行比较。一个是不同存储数据量基数下查询相同数据量的效率对比测试;另一个是在相同存储数据量基数下查询不同数据量的效率对比测试。

2.2.1 不同存储量的相同数据查询效率比较

分别测试在 700 万、1 500 万、3 000 万、6 000 万、1 亿条数据量基数下查询 200 万条数据时不同存储方案的所用时间,实验结果如图 4 所示。

由图 4 可以看出,随着数据库中所存储的数据总量的不断增大,查询相同数据时,Mysql 数据库方法的查询时间持续增加,查询效率明显降低; 而利用 HBase 的 RowKey 查询的方法与基于 ES + HBase 存储方案的查询效率仍都维持在较高水平、变化很小,且两者效率相近。

2.2.2 相同存储量的不同数据查询效率比较

在 1 亿条数据量基数下分别查询 1 万、10 万、100 万、200 万、300 万 5 种不同数据量时不同存储方案的所用时间,其结果如图 5 所示。

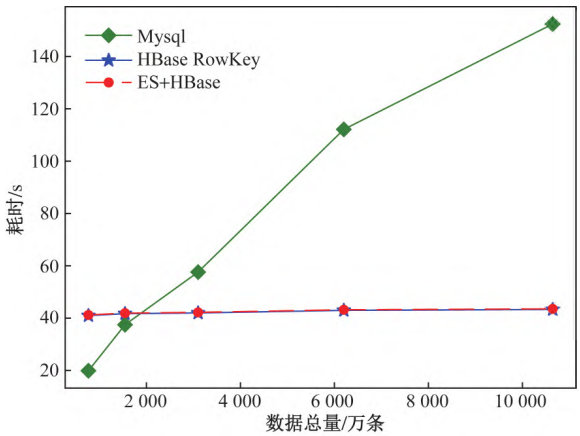

图 4 不同存储基数下查询 200 万条数据耗时

Fig. 4 The time used to query 2 million pieces of data in different storage bases

表 1 ElasticSearch 和 HBase 角色配置

Table 1 ElasticSearch and HBase role configuration

主机	QP	NN	DN	JN	ZKFC	RM	NM	HM	HR	JH	ElasticSearch	Mysql
Hadoop1	—	√	—	—	√	√	—	√	—	√	—	—
Hadoop2	√	√	—	—	√	√	—	√	—	—	—	—
Hadoop3	√	—	√	√	—	—	√	—	√	—	—	—
Hadoop4	—	—	√	—	—	—	√	—	√	—	—	—
Hadoop5	—	—	√	√	—	—	√	—	√	—	—	—
Hadoop6	√	—	√	√	—	—	√	—	√	—	—	—
ES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	√	—
Mysql	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	√

注 "√"表示主机已分配该角色; QP 表示 ZooKeeper 的 QuorumPeerMain 进程; NN 表示 HDFS 的 NameNode 进程; DN 表示 HDFS 的 DataNode 进程; JN 表示 HDFS 的 JournalNode 进程; ZKFC 表示 ZooKeeperFailoverController 进程; RM 表示 ResourceManager 进程; NM 表示 NodeManager 进程; HM 表示 HBase 的 HMaseter 进程; HR 表示 HBase 的 HRegionServer 进程; JH 表示 JobHistoryServer 进程。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

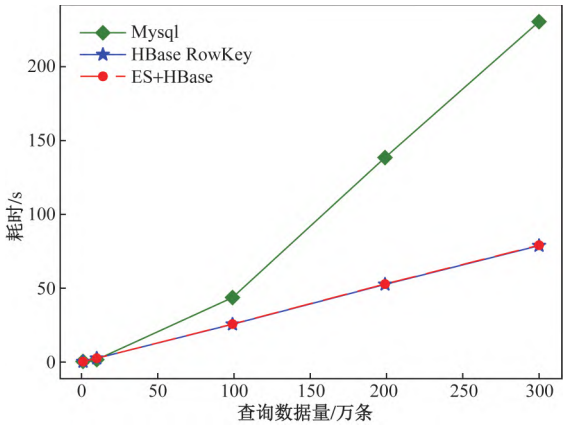

图5　1亿条数据基数下查询不同数据量耗时

Fig. 5　The time used to query different amounts of data in a data base of 100 million

由图5可以看出,在相同存储数据量基数下,随着查询数据量的不断增大,Mysql数据库方法查询耗时增加明显;而利用HBase的RowKey查询的方法与基于ES+HBase存储方案的查询耗时增加较为缓慢、变化较小,且两者效率相近。

通过对以上两种方式的对比实验进行分析可知,随着卫星数据量的不断增大,传统Mysql关系型数据库方法在查询大数据量时的效率越来越低,而HBase通过RowKey查询的效率仍维持在较好的状态,优势愈发明显。同时,基于ES+HBase的卫星大数据存储方案中虽然增加了ElasticSearch索引字段的查询阶段,但是该阶段对整体查询效率的影响是微乎其微的,其效率也非常好。因此,基于ES+HBase相结合的卫星大数据存储方法不仅增强了HBase的多条件组合查询的能力,满足了科研人员对卫星数据的精准查询需求,还继承了HBase RowKey查询方法的高效性,实现了对海量卫星数据的高效查询访问。

3　应用效果测试与分析

以ZH-1空间电场探测仪的ULF频段数据为例,利用3.1节的实验环境,测试基于ES+HBase相结合的卫星大数据存储方法的查询响应效果和在不同条件下检索数据的应用效果。

3.1　响应时间测试

由于文献[3]通过关系型数据库方法显著提高了卫星数据的查询访问时间,因此本实验在其基础上,将2019年11月—2020年12月共计14个月的ULF频段数据存入数据库中进行查询响应时间测试,分别测试ES+HBase大数据存储方法、关系型数据库和文件存储方法的响应时间,测试结果如表2所示。

表2　3种存储方法查询响应时间对比

Table 2　Comparison of query response time of three storage methods

试验序号	ES+HBase存储方法查询		关系型数据库查询		文件查询	
	数据量/万条	响应速度/min	数据量/万条	响应速度/min	调用文件数量	响应速度/min
1	300	0.24	300	0.3	2	12
2	1 000	0.8	1 000	1.3	30	33
3	2 000	1.7	2 000	2.2	90	60
4	5 000	3.9	5 000	5.6	150	85

虽然本实验的硬件环境比文献[3]的实验条件差,数据库存储量比文献[3]测试数据量多,但是由表2测试结果可以看出,ES+HBase存储方法的响应时间都要优于关系型数据库和文件查询,该方法的性能几乎能达到关系型数据库的1.5倍,是现有文件存储方式的几十倍,这种效率的提升增加了进行大规模电场数据应用的可行性,同时也说明了所构建的数据访问平台是高效的,基于ES和HBase的大数据存储方法是可行的。

3.2　根据卫星轨道号绘制波形图和功率谱图

以轨道号13225为例。将轨道号13225和升降轨标识1作为查询条件,检索13225轨道夜侧半轨电场波形数据和功率谱数据,约17 s即可绘制出如图6所示的半轨电场波形图,约23 s即可绘制出如图7所示的功率谱图。由此可知,存储方法不仅具有在线数据分析功能,还大大提高了数据访问效率,是文献[3]关系型存储方法的3倍以上。

图6展示的是13225轨道夜侧半轨电场波形三分量数据随着时间、经纬度的变化。图7展示的是

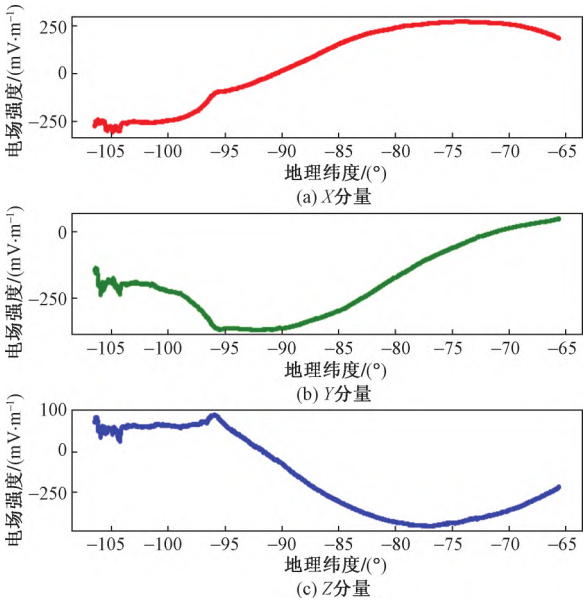

图6　13225_1电场波形图

Fig. 6　13225_1 electric field waveform

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

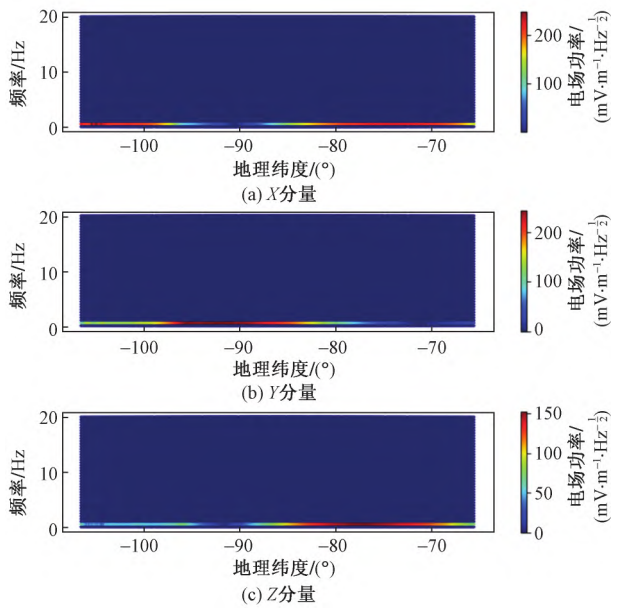

图7 13225_1 电场功率谱图

Fig. 7 13225_1 electric field power spectrum

13225 轨道夜侧半轨中不同经纬度、不同频率下的电场功率谱三分量数据情况。

3.3 根据时间段和经纬度绘制卫星轨道分布图

选择 2020 年 6 月 23 日墨西哥瓦哈卡海岸近海 7.8 级地震(地理经度为 -96.75°,地理纬度为 16.15°)的震前 15 d 电场 ULF 频段 3 分量波形数据进行研究。由于 ZH-1 的所有仪器设计为在纬度 ±65°的范围内开机工作,重返周期为 5 d[3],因此将 15 d 研究数据划分为 3 个周期。同时考虑到卫星监测电场数据在白天易受到太阳和人类活动等因素干扰[13],将对 ULF 数据的搜索条件设置如下。

(1) 将该震中区域地理经度加减 15°,得到 -111.75° ~ -81.75°区域范围。

(2) 地理纬度 -65° ~65°区域范围。

(3) 震前第三个周期即 2020 年 6 月 19—23 日。

(4) 选择夜侧升轨。

在存储中查询该条件下的波形 X 分量数据,约 120 s 即可绘制出该条件下波形轨道数据的空间分布图,该效率是文献[3]存储方法的 3 倍,如图 8 所示。

图 8 中显示了 2020 年 6 月 23 日墨西哥瓦哈卡海岸近海 7.8 级地震震前 5 d 所有经过其震中附近矩形区域内卫星轨道波形数据空间分布情况。

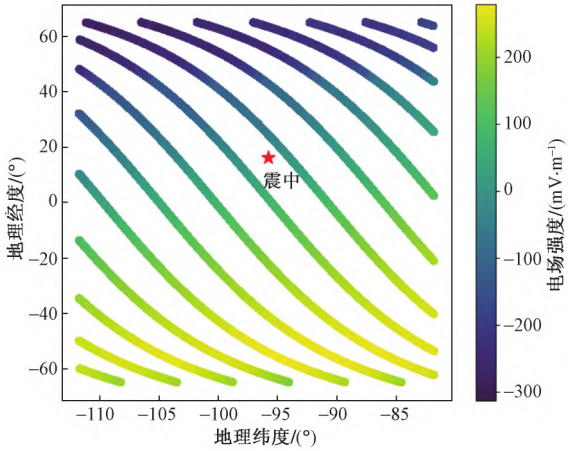

图8 震中附近 X 分量波形轨道数据空间分布图

Fig. 8 Spatial distribution of X component waveform orbit data near the epicenter

4 结论

通过分析当前 ZH-1 卫星数据的现有存储方案在扩展性、存读取效率等方面的不足以及科研工作的需求,充分结合大数据存储技术在海量数据高效存储与读取等方面的优势,提出了基于 ES + HBase 的卫星大数据存储方案。通过搭建基于所研究方案的大数据存储实验平台,进行对比实验和应用分析,得到以下结论。

(1) 通过在 ElasticSearch 中建立索引字段的方法,基于 ES + HBase 的卫星大数据存储方案继承了 HBase 本身 RowKey 查询的高效性,实现了对海量卫星数据的高效查询访问;增强了 HBase 的多条件组合查询的能力,满足了科研人员对卫星数据的多条件组合查询需求,为后续针对海量卫星数据进行的一系列科学研究工作提供高效的技术支撑。另外,该存储方案具有横向扩展性、高可用性和高并发性等特点,不仅解决了传统关系型数据库存储方案的一系列瓶颈问题,还可以通过 HBase 的预分区、数据压缩等高级功能进一步提高该方案的性能。

(2) 实验结果和实际应用效果分析表明,面对不断增加的数据存储需求时,基于 ES + HBase 的卫星大数据存储方案的高效查询访问的优势越来越明显,查询速度可以比关系型数据库方案高出几倍、几十倍;同时该方案实现了对卫星空间电场 ULF 频段数据的多条件组合的快速查询。

由于涉及的实验可能会由于环境配置比较低、数据量不足够大等原因没能更好地体现基于 ES + HBase 存储方案的优势,因此后续将会在该方案的基础上,通过提高服务器配置、调优 ES + HBase 的性能参数等,对 10 TB 及以上的数据量存储进行更深层次的实验和实际应用分析,进一步证明基于 ES + HBase大数据存储方案在 ZH-1 卫星数据服务中的适用性。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 袁仕耿,朱兴鸿,黄建平. 电磁监测试验卫星(张衡一号)系统设计与关键技术[J]. 遥感学报,2018,22(S1):32-38.
Yuan Shigeng,Zhu Xinghong,Huang Jianping. System design and key technology of China seismo-electromagnetic satellite[J]. Journal of Remote Sensing,2018,22(S1):32-38.

[2] Huang J P,Lei J G,Li S X,et al. The electric field detector (EFD) onboard the ZH-1 satellite and first observational results[J]. Earth and Planetary Physics,2018,2(6):469-478.

[3] 高鹏,王秀英,杨德贺,等. "张衡一号"卫星电场数据存储实验[J]. 地球物理学进展,2021,36(4):1386-1392.
Gao Peng,Wang Xiuying,Yang Dehe,et al. Electric field data storage experiment of the ZH-1 satellite[J]. Progress in Geophysics,2021,36(4):1386-1392.

[4] 蒋叶林. 基于 HBase 数据库的时空大数据存储与索引研究[D]. 昆明:昆明理工大学,2021.
Jiang Yelin. Research on spatio-temporal big data storage and index based on HBase database[D]. Kunming:Kunming University of Science and Technology,2021.

[5] 曹现刚,马晨飞,王云飞,等. 煤矿设备状态大数据平台架构及关键技术研究[J]. 煤炭技术,2023,42(1):222-224.
Cao Xiangang,Ma Chenfei,Wang Yunfei,et al. Study on bigdata platform architecture of coal mine equipment status and key technologies[J]. Coal Technology,2023,42(1):222-224.

[6] Jiang L Z,Li Y B. Research on coal mine safety monitoring data storage based on HBase[J]. Iop Publishing,2020,1693(1):012036.

[7] 张家伟. 基于 HBase 的电力数据压缩存储系统设计与实现[D]. 北京:中国科学院大学,2021.
Zhang Jiawei. Design and implementation of electric power data compression and storage system based on HBase[D]. Beijing:Chinese Academy of Sciences,2021.

[8] 刘凯铭,王洪亮,石兵波,等. 基于 Hadoop 的油气水井生产大数据分析与应用[J]. 科学技术与工程,2020,20(11):4464-4471.
Liu Kaiming,Wang Hongliang,Shi Bingbo,et al. Big data analysis and application of oil and gas production in Hadoop framework[J]. Science Technology and Engineering,2020,20(11):4464-4471.

[9] 单维锋,滕云田,刘海军,等. 大数据环境下地震观测数据存储方案研究[J]. 中国地震,2019,35(3):558-564.
Shan Weifeng,Teng Yuntian,Liu Haijun,et al. Storage solution of earthquake observation data in big data environment[J]. Earthquake Research in China,2019,35(3):558-564.

[10] 任普,丁幼亮,李亚东,等. 基于大数据的桥梁健康监测数据存储及预警方法[J]. 科学技术与工程,2019,19(12):266-270.
Ren Pu,Ding Youliang,Li Yadong,et al. Data storage and early-warning methods of bridge health monitoring system based on bigdata[J]. Science Technology and Engineering,2019,19(12):266-270.

[11] 施晓峰. 基于分布式 NoSQL 数据库的档案大数据存储与检索方案研究[J]. 计算机应用与软件,2019,36(5):15-20.
Shi Xiaofeng. Archives big data storage and retrieval scheme based on distributed NoSQL database[J]. Computer Applications and Software,2019,36(5):15-20.

[12] 圣文顺,徐爱萍. 基于行键的 HBase 大数据文件存储转换与快速检索研究[J]. 计算机应用研究,2019,36(12):3806-3810.
Sheng Wenshun,Xu Aiping. Research on storage transformation and fast retrieval of big data files in HBase based on RowKey[J]. Application Research of Computers,2019,36(12):3806-3810.

[13] 王秀英,杨德贺,张学庆,等. 基于 ZH-1 卫星探测的太阳活动低年顶部电离层不规则结构的时空特征[J]. 地球物理学报,2022,65(3):862-881.
Wang Xiuying,Yang Dehe,Zhang Xueqing,et al. Spatiotemporal features of topside ionospheric irregularities during low solar activity period detected by the ZH-1 Satellite[J]. Chinese Journal of Geophysics,2022,65(3):862-881.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net